Computação Gráfica:

Aula 5.2:
Curvas Paramétricas em 2D
Parte 2: Bézier &
1º Trabalho de Curvas

Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim

Parte I:

5.1. Curvas Paramétricas em 2D

A representação de curvas mais usada em CG foi descoberta independentemente por:

- Paul de Faget de Casteljau, engenheiro da Citroën (1959) e
- Pierre Bézier, engenheiro da Renault (1960).
- Aperfeiçoada por Carl-Wilhelm Reinhold de Boor, matemático da General Motors (b-Spline, 1972)

Curva de Bézier

A curva desenvolvida por Bézier em 1972 é similar ao modelo de Hermite, mas difere na definição dos vetores tangentes dos pontos extremos.

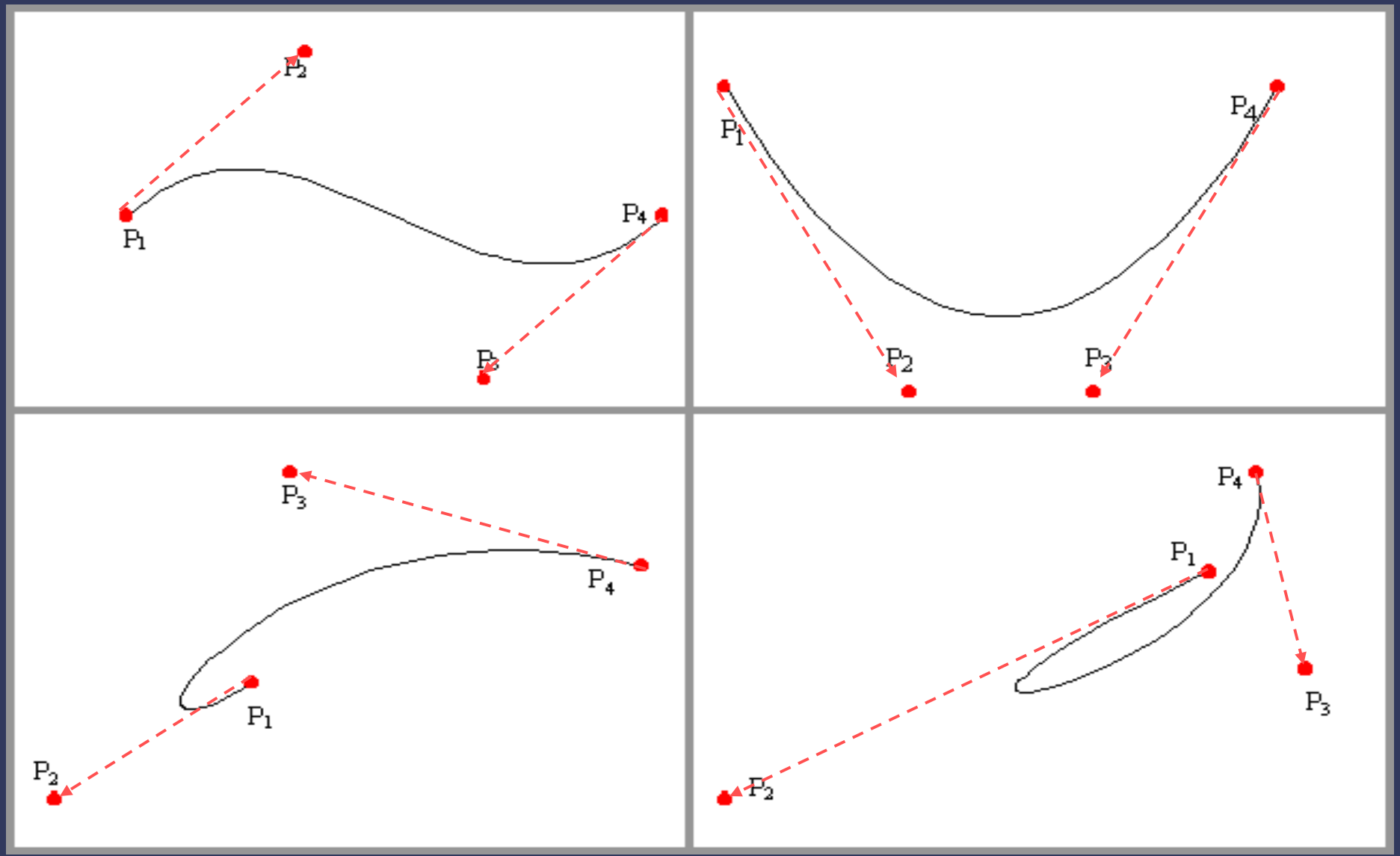
O modelo de Bézier utiliza 4 pontos (P_1 a P_4), dois extremos e dois de controle internos. As tangentes são definidas pelos segmentos $\overline{P_1P_2}$ e $\overline{P_3P_4}$.

As tangentes de Hermite possuem a seguinte relação com os pontos de Bézier:

$$R_1 = 3(P_2 - P_1) = P'(0)$$
$$R_4 = 3(P_4 - P_3) = P'(1)$$

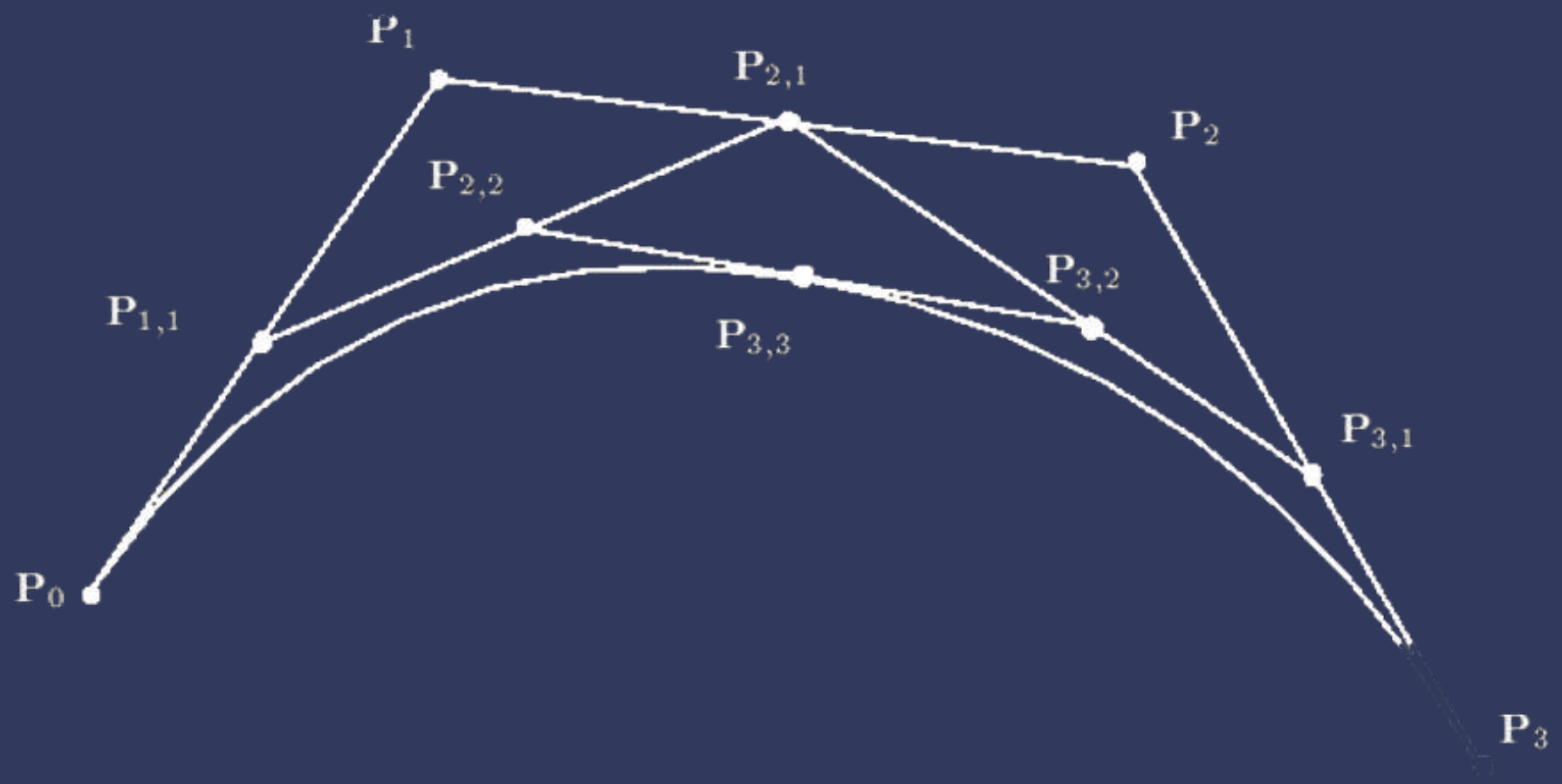
Eq. 5.19

Parte I: 5.5. Curvas de Bézier em 2D



Parte I:

5.5. Curvas de Bézier em 2D



A relação entre a matriz de geometria de Hermite G_H e a matriz de geometria de Bézier G_B é:

$$G_H = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ R_1 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = M_{HB} G_B \qquad \text{Eq. 5.20}$$

Substituindo em Eq. 5.14 obtemos:

$$\begin{aligned} x(t) &= TM_H G_{H_x} = TM_H M_{HB} G_{B_x} \\ y(t) &= TM_H G_{H_y} = TM_H M_{HB} G_{B_y} \end{aligned} \qquad \text{Eq. 5.21}$$

5.5. Curvas de Bézier em 2D

Definindo o produto $M_H M_{HB}$ em Eq.5.21 como M_B, temos que $x(t) = TM_B G_{Bx}$. A matriz M_B obtida do produto $M_H M_{HB}$ é:

$$M_B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{Eq. 5.22}$$

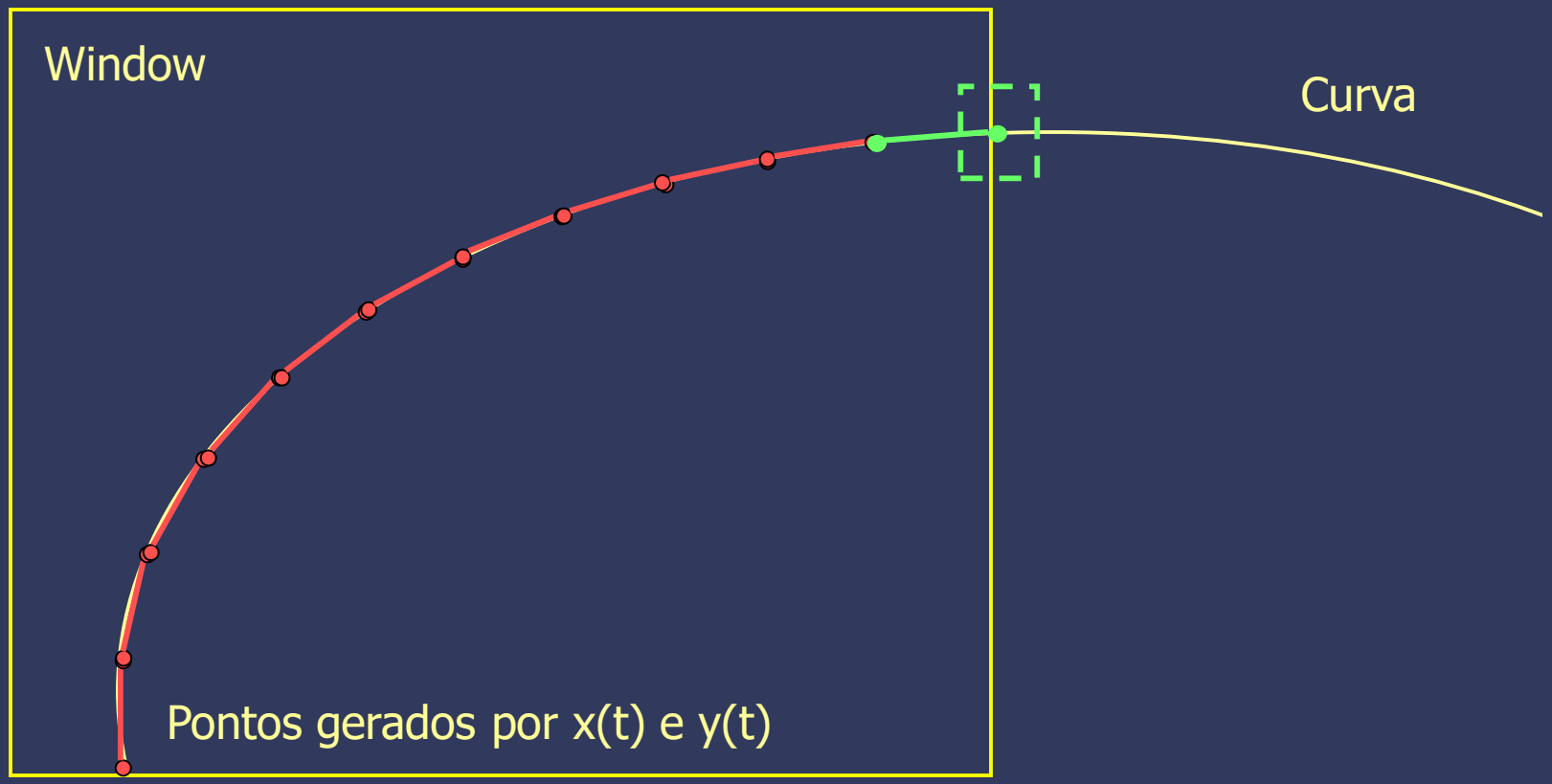
Parte I: 5.5. Curvas de Bézier em 2D

- As blending functions para Bézier podem ser calculadas da mesma forma que foram em Eq. 5.16 e Eq. 5.17 para Hermite.
- Condição de continuidade $C^{(1)}$ garantida quando:
  - Duas curvas adjacentes [P_1 a P_4] e [P_4 a P_7] compartilham P_4
  - $P_3P_4 = kP_4P_5$

Parte I: 5.6. Comentários

- Geração de curvas utilizando as *blending functions* possue vantagem sobre o método global hierárquico do divide-and-conquer:
  - **incremental**: posso ir gerando a curva até onde quero
  - **acurácia** e passo variáveis: defino um passo ***t = 1/k*** e gero a curva como um conjunto de ***k-1*** polígonos
  - resolve o problema do **clipping**: verifico se o fim do próximo segmento ***t/k*** está dentro do window usando clipping de pontos.
- Desvantagem:
  - para cada passo t, **tenho** de calcular $\mathbf{T = [t^3 \;\; t^2 \;\; t \;\; 1]}$

Parte I: 5.6. Comentários: Clipping



Parte I: 5.7. Trabalho

- Implemente a curva de Hermite ou Bézier como mais um objeto gráfico de seu sistema:
  - Um objeto Curva2D poderá conter uma ou mais curvas com continuidade no mínimo $G^{(0)}$.
  - Crie uma interface para entrar com estes dados.
  - Implemente o Clipping para esta curva utilizando o método descrito.

Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela Licença 2.5 Brasil

Você pode:
- copiar, distribuir, exibir e executar a obra
- criar obras derivadas

Sob as seguintes condições:
Atribuição — Você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante.
Uso Não-Comercial — Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
Compartilhamento pela mesma Licença — Se você alterar, transformar, ou criar outra obra com base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.

Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/ ou mande uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

ARS ET SCIENTIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UFSC